従来のデータストアと仮想マシンを設定

VSC, VASA Provider, and SRA 9.7

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/vsc-vasa-provider-sra-97/manage/task-provision-datastores.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

従来のデータストアと仮想マシンを設定 1
データストアをプロビジョニング 1
データストアとストレージ機能プロファイルのマッピング 3
ストレージ機能プロファイルを自動的に生成する 4
マッピングしたストレージ機能プロファイルにデータストアが準拠しているかどうかを確認する 5
従来のダッシュボードを使用してデータストアと仮想マシンを監視する 5
VSC、VASA Provider、SRAのESXiホスト設定を編集する 6

従来のデータストアと仮想マシンを設定

Virtual Storage Console （ VSC ）を使用して、 vCenter Server でデータストアと仮想マシンを設定できます。VSC でプロビジョニングされたデータストアと仮想マシンは VSC のダッシュボードに表示され、これにより、データストアと仮想マシンの監視と管理を簡単に行うことができます。

データストアをプロビジョニング

データストアをプロビジョニングすると、仮想マシンとその仮想マシンディスク（ VMDK ）用の論理コンテナが作成されます。データストアをプロビジョニングし、 1 台のホスト、クラスタ内のすべてのホスト、またはデータセンター内のすべてのホストに接続できます。

作業を開始する前に

- Virtual Storage Console （ VSC ）に直接接続された SVM にデータストアをプロビジョニングする場合は、デフォルトの vsadmin ユーザアカウントまたは vsadmin ロールではなく、適切な権限を持つユーザアカウントを使用して SVM を VSC に追加しておく必要があります。

  クラスタを追加してデータストアをプロビジョニングすることもできます。

- ESXiホストの接続先のすべてのネットワークのサブネットの詳細が「kaminoprefs.xml」に入力されていることを確認する必要があります。

  VSC 9.6導入およびセットアップガイドの「異なるサブネット間でのデータストアのマウントの有効化」のセクションを参照してください。

- NFSまたはiSCSIを使用していて、ESXiホストとストレージシステムでサブネットが異なる場合は、「kaminoprefs」プリファレンスファイルのNFSまたはiSCSI設定にESXiホストのサブネットマスクを含める必要があります。

  このプリファレンスファイルはVVolデータストアの作成時にも当てはまります。プリファレンスファイルの詳細および異なるサブネット間でのデータストアのマウントの有効化については、Virtual Storage Console、VASA Provider、Storage Replication Adapter 9.6導入およびセットアップガイドを参照してください。

- VASA Provider が有効な状態で、 NFS データストアまたは VMFS データストアのストレージ機能プロファイルを指定する場合は、 1 つ以上のストレージ機能プロファイルを作成しておく必要があります。
- NFSv4.1 データストアを作成する場合は、 SVM レベルで NFSv4.1 を有効にしておく必要があります。
- Provision Datastore * オプションを使用すると、データストアのストレージ機能プロファイルを指定できます。ストレージ機能プロファイルを使用すると、一貫した Service Level Objectives （ SLO ；サービスレベル目標）を確保し、プロビジョニングプロセスを簡易化できます。ストレージ機能プロファイルは VASA Provider が有効な場合にのみ指定できます。VSC、VASA Provider、SRA仮想アプライアンスでは、次のプロトコルがサポートされます。
- NFSv3 および NFSv4.1
- VMFS5 および VMFS6

データストアは、 NFS ボリュームまたは LUN 上に作成されます。

- NFS データストアの場合、ストレージシステム上に NFS ボリュームが作成され、エクスポートポリシーが更新されます。
- VMFS データストアの場合、新しいボリュームが作成され（既存のボリュームの使用を選択した場合は既存のボリュームが使用される）、 LUN および igroup が作成されます。

> VMware では、データストアクラスタに対して NFSv4.1 がサポートされません。

プロビジョニング時にストレージ機能プロファイルを指定しなかった場合は、あとでストレージマッピングページを使用してデータストアをストレージ機能プロファイルにマッピングできます。

手順

1. データストアプロビジョニングウィザードには次のいずれかからアクセスできます。

アクセスを開始するページ	実行する手順
• vSphere Clientのホームページ*	a. [**Hosts and Clusters**] をクリックします。 b. ナビゲーションペインで、データストアをプロビジョニングするデータセンターを選択します。 c. データストアをマウントするホストを指定するには、次の手順を参照してください。
• Virtual Storage Consoleのホームページ*	a. [* 概要 *] をクリックします。 b. [* はじめに *] タブをクリックします。 c. [* Provision （プロビジョン）] ボタンをクリックします d. Browse （参照） * をクリックして、次の手順に従ってデータストアをプロビジョニングするデスティネーションを選択します。

2. データストアのマウント先のホストを指定します。

データストアを利用できるようにするホスト	手順
データセンター内のすべてのホスト	データセンターを右クリックして、メニューから「NetApp VSC [Provision Datastore]」を選択します。
クラスタ内のすべてのホスト	ホストクラスタを右クリックして、メニューから「NetApp VSC [Provision Datastore]」を選択します。
単一のホスト	ホストを右クリックして、メニューを選択します。NetApp VSC [Provision Datastore]。

3. データストアを作成するには、* New Datastore *ダイアログボックスのフィールドに値を入力します。

   ダイアログボックス内のフィールドのほとんどはわかりやすいもので、説明を必要としません。以下は、説明が必要な一部のフィールドのリストです。

セクション	説明
全般	New Datastore Provisioning ダイアログボックスの General セクションには、新しいデータストアのデスティネーション、名前、サイズ、タイプ、およびプロトコルを入力するオプションがあります。**NFS** * または * **VMFS** * プロトコルを選択すると、従来のデータストアを設定できます。**VVol**データストアの設定には**VVol**データストアタイプを使用します。**VASA Provider** が有効になっている場合は、ストレージ機能プロファイルを使用するかどうかも指定できます。 Datastore cluster * オプションは、従来のデータストアに対してのみ使用できます。「 * Advanced * 」オプションを使用して、 * VMFS5 * または * VMFS6 * ファイルシステムを指定する必要があります。
ストレージシステム	「一般」セクションでオプションを選択した場合は、リストされているストレージ機能プロファイルのいずれかを選択できます。ストレージシステムと Storage Virtual Machine に対する推奨設定があらかじめ選択されています。ただし、必要に応じて値を変更できます。
ストレージ属性	アグリゲート * オプションとボリューム * オプションには、デフォルトで推奨値が設定されます。これらの値は要件に応じてカスタマイズが可能です。「 * 詳細設定 * 」メニューの「 * スペースリザーブ * 」オプションにも最適な結果が得られます。
まとめ	新しいデータストアについて指定したパラメータの概要を確認できます。

4. 「概要」セクションで、「完了」をクリックします。

データストアとストレージ機能プロファイルのマッピング

VASA Provider for ONTAP に関連付けられているデータストアを、ストレージ機能プロファイルにマッピングできます。ストレージ機能プロファイルに関連付けられていないデータストアにプロファイルを割り当てることができます。

作業を開始する前に

- VASA ProviderインスタンスをVirtual Storage Console for VMware vSphereに登録しておく必要があります。

- ストレージが Virtual Storage Console （ VSC ）で検出されている必要があります。

従来のデータストアをストレージ機能プロファイルにマッピングしたり、データストアに関連付けられているストレージ機能プロファイルを変更したりできます。VASA Providerは、*ストレージマッピング*ページ上の仮想ボリューム（VVol）データストアを一切表示しません。このタスクで使用するデータストアは、すべて従来のデータストアです。

手順

1. VSC * Home ページで、 Storage Mapping *をクリックします。

   [ストレージ・マッピング（* Storage Mapping *）]ページでは、次の情報を確認できます。

   - データストアに関連付けられている vCenter Server
   - データストアに一致するプロファイルの数

     Storage Mapping *ページには、従来のデータストアのみが表示されます。このページには、 VVOL データストアや qtree データストアは表示されません。

   - データストアにプロファイルが関連付けられているかどうか

     データストアが複数のプロファイルに一致することがありますが、関連付けることができるプロファイルは 1 つだけです。

   - データストアが関連付けられているプロファイルに準拠しているかどうか
2. ストレージ機能プロファイルをデータストアにマッピングしたり、データストアの既存のプロファイルを変更したりするには、データストアを選択します。

   特定のデータストアやその他の情報を検索するには、検索ボックスに名前または文字列の一部を入力します。VSC のダイアログボックスに検索結果が表示されます。全体表示に戻るには、検索ボックスからテキストを削除し、 * Enter * をクリックします。

3. [アクション*（Actions ）]メニューから、[一致するプロファイルの割り当て（Assign matching profile *）]を選択する
4. データストアにマッピングするプロファイルを、「データストアへのプロファイルの割り当て * 」ダイアログボックスに表示されている一致するプロファイルのリストから選択し、「 * OK 」をクリックして、選択したプロファイルをデータストアにマッピングします。
5. 画面を更新して新しい割り当てを確認します。

ストレージ機能プロファイルを自動的に生成する

VASA Provider for ONTAP を使用すると、既存の従来のデータストアのストレージ機能プロファイルを自動生成できます。データストアの自動生成オプションを選択すると、そのデータストアで使用されるストレージ機能を含むプロファイルが VASA Provider によって作成されます。

作業を開始する前に

- VASA Provider インスタンスを Virtual Storage Console （ VSC ）に登録しておく必要があります。
- ストレージが VSC で検出されている必要があります。

ストレージ機能プロファイルの作成後にプロファイルを変更して機能を追加できます。ストレージ機能プロファイルの作成ウィザードには、プロファイルに含めることができる機能に関する情報が表示されます。

手順

1. VSCのホームページで、*ストレージマッピング*をクリックします。
2. 使用可能なリストからデータストアを選択します。
3. *アクション*メニューから*自動生成*を選択します。
4. 自動生成プロセスが完了したら、画面を更新して新しいプロファイルに関する情報を表示します。

   新しいプロファイルが[関連付けられたプロファイル*（Associated profile *）]列にリストされます。新しいプロファイルの名前は、プロファイル内のリソースに基づいています。必要に応じて、プロファイルの名前を変更できます。

マッピングしたストレージ機能プロファイルにデータストアが準拠しているかどうかを確認する

データストアにマッピングされたストレージ機能プロファイルにデータストアが準拠しているかどうかを簡単に確認することができます。

作業を開始する前に

- VASA ProviderインスタンスをVirtual Storage Console for VMware vSphere（VSC）に登録しておく必要があります。
- ストレージが VSC で検出されている必要があります。

手順

1. VSC * Home ページで、 Storage Mapping *をクリックします。
2. コンプライアンスステータス*列の情報を確認し、準拠していないデータストアを特定し、準拠していない理由についてアラートを確認します。

   > コンプライアンスチェック * ボタンをクリックすると、すべてのストレージを対象とした再検出処理が実行されます。この処理には数分かかる場合があります。

   データストアがプロファイルに準拠しない状態になると、「* Compliance Status *」列に準拠しない理由を示すアラートが表示されます。たとえば、プロファイルで圧縮が必須になっている場合などです。ストレージで圧縮を使用しないように設定が変更された場合、データストアは準拠しない状態になります。

プロファイルに準拠していないデータストアが見つかった場合は、データストアの作成元のボリュームで準拠するように設定を変更するか、データストアに新しいプロファイルを割り当てます。

設定は、*ストレージ機能プロファイル*ページで変更できます。

従来のダッシュボードを使用してデータストアと仮想マシンを監視する

従来のデータストアと仮想マシンは、Virtual Storage Console、VASA Provider、Storage Replication Adapter仮想アプライアンスの従来のダッシュボードを使用して監視できます。ダッシュボードのデータを使用して、データストアの使用状況を分析し、仮想マシンでスペースに関する制約が発生しないように対処できます。

Configure Storage I/O Control （ストレージ I/O 制御の設定）ダイアログボックスで、 Enable Storage I/O Control and statistics collection （ストレージ I/O 制御と統計の収集を有効にする） * または * Disable Storage I/O Control but enable statistics collection * のいずれかのオプションを選択する必要があります。Storage I/O Control は、 VMware の Enterprise Plus ライセンスがある場合にのみ有効にできます。

"VMware vSphere のドキュメント：「 Storage I/O Control を有効にする"

VSCダッシュボードには、vCenter Serverから取得したIOPS、使用スペース、レイテンシ、およびコミット済み容量の指標が表示されます。ONTAP は、ボリュームのスペース削減データをVSCダッシュボードに提供します。これらのパフォーマンスパラメータを使用すると、仮想環境におけるパフォーマンスのボトルネックを特定し、問題を解決するための対処を行うことができます。

VSC、VASA Provider、SRA仮想アプライアンスの従来のダッシュボードを使用すると、NFSデータストアまたはVMFSデータストアを表示できます。データストアをクリックすると、 vCenter Server インスタンスのデータストアの詳細画面に移動して、 vCenter Server 内のデータストアに関する問題を確認および修正できます。

手順

1. vSphere Clientのホームページで、* Virtual Storage Console *をクリックします。
2. vCenter Server *ドロップダウン・メニューを使用して、必要なvCenter Serverを選択し、データストアを表示します。
3. [* 従来のダッシュボード *] をクリックします。

   「* Datastores *」ポートレットには、次の詳細が表示されます。

   - vCenter Server インスタンスの VSC で管理されている従来のデータストアの数とパフォーマンス指標
   - リソースの使用状況と変更可能なパフォーマンスパラメータに基づく上位 5 つのデータストア。必要に応じて、使用スペース、 IOPS 、またはレイテンシに基づいて、必要な順序でデータストアのリストを変更できます。

     仮想マシン*ポートレットには、以下の詳細情報が表示されます。

   - vCenter Server のネットアップのデータストアを使用している仮想マシンの数
   - コミット済み容量、レイテンシ、およびアップタイムに基づく上位5つの仮想マシン

VSC、VASA Provider、SRAのESXiホスト設定を編集する

Virtual Storage Console（VSC）、VASA Provider、Storage Replication Adapter（SRA）仮想アプライアンスのダッシュボードを使用して、ESXiホストの設定を編集できます。

vCenter Server インスタンス用の ESXi ホストシステムを設定しておく必要があります。

ESXi ホストが設定されている問題がある場合は、ダッシュボードの ESXi ホストシステムのポートレットに

問題が表示されます。問題をクリックすると、問題を搭載した ESXi ホストのホスト名または IP アドレスを確認できます。

手順

1. vSphere Client * Home ページで、 Virtual Storage Console *をクリックします。
2. ESXi ホストの設定を編集します。

設定を編集する場所	手順
表示されている問題	a. [ESXi ホストシステム] ポートレットで問題をクリックします。 b. 設定を変更する ESXi ホストの名前をクリックします。 c. ESXiホスト名を右クリックし、メニューをクリックします。NetApp VSC [推奨値の設定]。 d. 必要な設定を変更し、 * OK * をクリックします。
vSphere Client のホームページ	a. メニュー：[Hosts and Clusters]をクリックします。 b. 必要なESXiホストを右クリックし、メニューから「NetApp VSC [推奨値を設定]」を選択します。 c. [OK] をクリックします。
ESXi Host Systems ポートレット	a. VSC の概要セクションで、従来のダッシュボード * タブをクリックします。 b. ESXi ホスト設定の編集 * をクリックします。 c. 設定を変更するホストの設定とステータスタブで ESXi ホスト名を選択し、 * next * （次へ * ）をクリックします。 d. 推奨されるホスト設定タブで必要な設定を選択し、 * 次へ * をクリックします。 e. [Summary] タブで選択内容を確認し、 [* 終了 *] をクリックします。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。